

Przygotuj program w języku Python zgodnie z poniższymi wskazaniem.

1. Utwórz pakiet o nazwie *sprawdzian_<imię>_<nazwisko>_<klasa>*, gdzie *<imię>* to Twoje imię, *<nazwisko>* to Twoje nazwisko, a *<klasa>*, to Twoja klasa, np. *sprawdzian_jan_kowalski_4e*. Pakiet w dalszych zadaniach będzie skrótowo nazywany *sprawdzian*.
2. Do pakietu *sprawdzian* skopiuj pliki *books.txt*, *readers.txt*, *loans.txt* oraz *authors.txt* dostarczone w folderze sprawdzianu.
3. Wewnątrz pakietu *sprawdzian* utwórz pakiet o nazwie *models*.
4. W pakiecie *models* utwórz plik *Reader.py* zawierający klasę *Reader* zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 - a. Konstruktor z następującymi polami:
 - i. *_id* – typ liczby całkowitej
 - ii. *first_name* – typ łańcucha znaków
 - iii. *last_name* – typ łańcucha znaków
 - iv. *birth_date* – typ *date* dostępny w module *datetime*
 - b. Metoda *age* zwracająca liczbę całkowitą:
 - i. Metoda odejmuje rok z pola *birth_date* od aktualnego roku. Aktualny rok powinien być zawsze aktualny.
 - ii. Metoda powinna być dostępna jako pole klasy (użyj dekoratora *property*)
 - c. Metoda konwertująca obiekt na ciąg znaków w formacie *<imię> <nazwisko> (<wiek>)*, gdzie *<imię>* to zawartość pola *first_name*, *<nazwisko>* to zawartość pola *last_name*, a *<wiek>* to wywołanie metody *age*.
5. W pakiecie *models* utwórz plik *Author.py* zawierający klasę *Author* zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 - a. Konstruktor z następującymi polami:
 - i. *_id* – typ liczby całkowitej
 - ii. *first_name* – typ łańcucha znaków
 - iii. *last_name* – typ łańcucha znaków
 - b. Metoda konwertująca obiekt na ciąg znaków w formacie *<imię> <nazwisko>* gdzie *<imię>* to zawartość pola *first_name*, a *<nazwisko>* to zawartość pola *last_name*.
6. W pakiecie *models* utwórz plik *Book.py* zawierający klasę *Book* zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 - a. Konstruktor z następującymi polami:
 - i. *_id* – typ liczby całkowitej
 - ii. *title* – typ łańcucha znaków
 - iii. *author* – obiekt klasy *Author*
 - iv. *year* – typ liczby całkowitej
 - b. Metoda konwertująca obiekt na ciąg znaków w formacie *<tytuł> (<rok>) <autor>* gdzie *<tytuł>* to zawartość pola *title*, *<rok>* to zawartość pola *year*, *<autor>* to zawartość pola *author*.
7. W pakiecie *models* utwórz plik *Loan.py* zawierający klasę *Loan* zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 - a. Konstruktor z następującymi polami:

- i. *reader* – obiekt klasy *Reader*
 - ii. *book* – obiekt klasy *Book*
 - iii. *days* – liczba całkowita (liczba dni wypożyczenia)
- b. Metoda *get_fee*, która wylicza opłatę za przetrzymanie według wzoru:
 0 zł jeżeli liczba dni ≤ 14 dni
 1 zł za każdy dzień powyżej 14 dni
- 8. W pakiecie *sprawdzian* utwórz plik *loan_status.py*. Plik powinien zawierać funkcję *loan_status* napisaną według następujących wymagań:
 - a. Funkcja przyjmuje argument *days* w postaci liczby całkowitej
 - b. Funkcja zwraca ciąg znaków
 - c. Wartości zwracane przez funkcję opisuje poniższa tabela:

Wartość parametru <i>days</i>	Zwracana wartość
≤ 14	OK
≤ 30	WARNING
> 30	OVERDUE

- 9. W pakiecie *sprawdzian* utwórz plik *sprawdzian.py* i wykonaj w nim następujące zadania:
 - a. Utwórz zmienną *authors*. Zmienna powinna być listą obiektów klasy *Author*.
 - b. Utwórz zmienną *books*. Zmienna powinna być listą obiektów klasy *Book*.
 - c. Utwórz zmienną *readers*. Zmienna powinna być listą obiektów klasy *Reader*.
 - d. Utwórz zmienną *loans*. Zmienna powinna być listą obiektów klasy *Loan*.
 - e. Zaimportuj dane autorów z pliku *authors.txt* do zmiennej *authors*. Dane w pliku mają następującą strukturę:
 - i. Każda linia w pliku zawiera dane nauczyciela w formacie *<identyfikator> <imię> <nazwisko>*.
 - f. Zaimportuj dane książek z pliku *books.txt* do zmiennej *books*. Dane w pliku mają następującą strukturę:
 - i. Każda linia w pliku zawiera dane przedmiotu w formacie *<identyfikator> <tytuł> <identyfikator autora> <rok>*.
 - g. Podczas importu przedmiotów pamiętaj o odpowiednim mapowaniu identyfikatora nauczyciela na obiekt autora z listy *authors*. W przypadku braku dopasowania autora pomiń wiersz.
 - h. Zaimportuj dane czytelników z pliku *readers.txt* do zmiennej *readers*. Dane w pliku mają następującą strukturę:
 - i. Każda linia w pliku zawiera dane przedmiotu w formacie *<identyfikator> <imię> <nazwisko> <data urodzenia>*.
 - ii. Datę urodzenia możesz zmapować na obiekt *datetime.date* poprzez użycie fragmentu kodu:
birthdate = datetime.datetime.strptime(birthdate_from_file, '%Y-%m-%d').date()
 - i. Zaimportuj dane wypożyczeń z pliku *loans.txt* do zmiennej *loans*. Dane w pliku mają następującą strukturę:
 - i. Każda linia w pliku zawiera dane przedmiotu w formacie *<identyfikator czytelnika> <identyfikator książki> <dni>*

- j. Podczas importu wypożyczeń pamiętaj o odpowiednim mapowaniu identyfikatora czytelnika na obiekt czytelnika z listy *readers* oraz identyfikatora książki na obiekt książki z listy *books*. W przypadku braku dopasowania czytelnika lub książki pomiń wiersz.
- k. Wyświetl na ekranie tekst *Historia wypożyczeń*.
- l. Dla każdego ucznia wyświetl dane według wzoru przedstawionego poniżej. Wzór odpowiada danym dopasowanym do pierwszego czytelnika w pliku *readers.txt*.

Jan Nowak (20): Książka: Władca Pierścieni Dni: 20 Status: WARNING Opłata: 6 zł

- m. Po danych każdego czytelnika wyświetl na ekranie pustą linię.
- n. Dane wszystkich uczniów wyeksportuj do pliku *readers.json*. Wcięcia w pliku powinny być ustawione na wartość 4. Plik powinien mieć następującą strukturę:

<pre>[{ "Jan Nowak (20)": [{ "Tytuł": "...", "Dni": 20, "Status": "WARNING", "Opłata": 6 }] }]</pre>
--

- o. Wyświetl na ekranie znak = 30 razy w jednej linii
- p. Wyświetl na ekranie pustą linię
- q. Dla każdej książki wyświetl dane według wzoru przedstawionego poniżej. Wzór odpowiada danym dopasowanym do pierwszego przedmiotu w pliku *books.txt*:

Władca Pierścieni: Autor: J.R.R. Tolkien Liczba wypożyczeń: 5 Średni czas: 18.4 dni
--

- r. Po danych każdego przedmiotu wyświetl na ekranie pustą linię.
- s. Dane wszystkich książek wyeksportuj do pliku *books.json*. Wcięcia w pliku powinny być ustawione na wartość 4. Plik powinien mieć następującą

strukturę:

```
[
    {
        "Władca Pierścieni": {
            "Autor": " J.R.R. Tolkien ",
            "Wypożyczenia": [...],
            "Średnia": 18.4
        }
    }
]
```

- t. W każdym utworzonym pliku utwórz na początku zmienne:
 - i. `__copyright__` o wartości *Zespół Szkół Komunikacji*
 - ii. `__author__` o wartości `<imię> <nazwisko> <klasa>`
- u. Zastosuj w kodzie określanie typów zmiennych, argumentów i wartości zwracanych przez funkcje.
- v. Gotowy sprawdzian (wraz z wygenerowanymi plikami wynikowymi oraz plikami źródłowymi) skompresuj do pliku o nazwie `sprawdzian_python_<imię>_<nazwisko>_<klasa>.zip`, gdzie `<imię>` to Twoje imię, `<nazwisko>` to Twoje nazwisko, a `<klasa>`, to Twoja klasa, np. `sprawdzian_python_jan_kowalski_4e.zip`

Powodzenia! ☺